

Exercício: Analisador de notas

Analisador de notas com conceito final Um professor quer um programa onde ele insira as notas de uma turma (quantidade de alunos é informada no início). Ao final, o programa deve:

1. Mostrar média geral da turma
2. Mostrar o percentual de alunos em cada conceito, considerando:
 - A - $8 \leq \text{nota} \leq 10$
 - B - $6 \leq \text{nota} < 8$
 - C - $4 \leq \text{nota} < 6$
 - D - $0 \leq \text{nota} < 4$

com para

```

algoritmo "AnalisadorDeNotas"

var
    nota, soma, media, percA, percB, percC, percD: real
    quantidade, contador, contA, contB, contC, contD: inteiro

inicio

    soma <- 0
    contA <- 0
    contB <- 0
    contC <- 0
    contD <- 0

    escreva("Digite a quantidade de alunos da turma: ")
    leia(quantidade)

    se (quantidade <= 0) entao
        escreval("Quantidade inválida.")
    senao
        para contador de 1 ate quantidade passo 1 faca
            escreva("Digite a nota do aluno ", contador, ": ")
            leia(nota)
            soma <- soma + nota
            se (nota >= 8) entao
                escreval(" Conceito A")
                contA <- contA + 1
            senao
                se (nota >= 6) entao
                    escreval(" Conceito B")
                    contB <- contB + 1
                senao
                    se (nota >= 4) entao
                        escreval(" Conceito C")
                        contC <- contC + 1
                    senao
                        escreval(" Conceito D")
                        contD <- contD + 1
                fimse
            fimse
        fimse
        fimpara

        media <- soma / quantidade
        percA <- contA / quantidade * 100
        percB <- contB / quantidade * 100
        percC <- contC / quantidade * 100
        percD <- contD / quantidade * 100

        escreval("Média geral da turma: ", media:5:2)
        escreval("Conceito A: ", percA:6:2, " %")
        escreval("Conceito B: ", percB:6:2, " %")
        escreval("Conceito C: ", percC:6:2, " %")
        escreval("Conceito D: ", percD:6:2, " %")
    fimse

fimalgoritmo

```

com quanto:

```

algoritmo "AnalisadorDeNotasEnquanto"
var
    nota, soma, media, percA, percB, percC, percD: real
    quantidade, contador, contA, contB, contC, contD: inteiro

inicio

    soma <- 0
    contA <- 0
    contB <- 0
    contC <- 0
    contD <- 0

    escreva("Digite a quantidade de alunos da turma: ")
    leia(quantidade)

    se (quantidade <= 0) entao
        escreval("Quantidade inválida.")
    senao
        contador <- 1
        enquanto contador <= quantidade faca
            escreva("Digite a nota do aluno ", contador, ": ")
            leia(nota)
            soma <- soma + nota
            se (nota >= 8) entao
                escreval(" Conceito A")
                contA <- contA + 1
            senao
                se (nota >= 6) entao
                    escreval(" Conceito B")
                    contB <- contB + 1
                senao
                    se (nota >= 4) entao
                        escreval(" Conceito C")
                        contC <- contC + 1
                    senao
                        escreval(" Conceito D")
                        contD <- contD + 1
                    fimse
                fimse
            fimse
            contador <- contador + 1
        fimenquanto

        media <- soma / quantidade
        percA <- contA / quantidade * 100
        percB <- contB / quantidade * 100
        percC <- contC / quantidade * 100
        percD <- contD / quantidade * 100

        escreval("Média geral da turma: ", media:5:2)
        escreval("Conceito A: ", percA:6:2, " %")
        escreval("Conceito B: ", percB:6:2, " %")
        escreval("Conceito C: ", percC:6:2, " %")
        escreval("Conceito D: ", percD:6:2, " %")
    fimse
fimse
fimalgoritmo

```

Exercício: Positivos e negativos

Desenvolva um programa que leia uma sequência de números até o usuário digitar 0 e mostre quantos números positivos e quantos negativos foram digitados.

```
algoritmo "PositivosENegativos"

var
    numero: real
    positivos, negativos: inteiro

inicio

    positivos <- 0
    negativos <- 0

    escreva("Digite um número (0 para encerrar): ")
    leia(numero)

    enquanto numero <> 0 faca
        se (numero > 0) entao
            positivos <- positivos + 1
        senao
            negativos <- negativos + 1
        fimse
        escreva("Digite um número (0 para encerrar): ")
        leia(numero)
    fimenquanto

    escreval("Quantidade de números positivos: ", positivos)
    escreval("Quantidade de números negativos: ", negativos)

fimalgoritmo
```